

CONTROL DE LECTURA 1

Complejidad computacional en operaciones sobre datos

Duración: 20 minutos | Modalidad: individual | Entrega: script (.py) o notebook (.ipynb)

Objetivo. Comparar experimentalmente cómo escala una búsqueda en una list y en un dict, y relacionar los resultados con su complejidad computacional.

Escenario

Un sistema almacena identificadores de ejecuciones de modelos de IA y debe comprobar repetidamente si nuevos identificadores ya existen. Se compararán dos estructuras vistas en clase: list y dict.

Ejemplo breve: si `ids = [0, 1, 2, 3, 4]` y buscamos 5, una lista debe revisar sus elementos antes de concluir que no existe; un diccionario consulta directamente una clave.

Tareas

1. Preparar longitudes de prueba

Utilizar tres longitudes diferentes (size) para observar cómo cambia el tiempo cuando crece la cantidad de datos: 10000, 50000, 100000

2. Construir las estructuras y consultas

1. Para cada tamaño n , crear una lista con identificadores de 0 a $n-1$, un diccionario con esos identificadores como claves y 200 valores que no existan en la lista con identificadores de 0 a $n-1$. Los 200 valores se los va a utilizar en el proceso de búsqueda sobre list y dict.

3. Contabilizar el tiempo para realizar la búsqueda

Con `time.perf_counter()`, contabilizar por separado el tiempo total de ejecutar las 200 búsquedas en la lista y en el diccionario. No incluir en la medición el tiempo de construcción de las estructuras.

4. Mostrar los resultados

Guarde los tiempos de cada tamaño y muestre una tabla con n , tiempo de list y tiempo de dict en milisegundos.

Ejemplo:

n	list_ms	dict_ms
10000	...	...
50000	...	...

5. Interpretar la complejidad

Responder brevemente las siguientes preguntas:

1. Cómo cambia el tiempo de búsqueda en list al crecer n .
2. Cómo cambia el tiempo de búsqueda en dict al crecer n .
3. Utilizar la notación de complejidad para representar el comportamiento en cada búsqueda.
4. Qué estructura se debería elegir para un proceso que realiza una gran cantidad de búsquedas sobre los mismos datos. Justificar respuesta.